



Date :	22.09.25	Horaire :	08:15 - 10:00	Durée :	105 minutes
Discipline :	MATHE - STRUC	Type :	écrit	Section(s) :	CD / CD-4LANG / CE-MATF
Numéro du candidat :					

MATHÉMATIQUES I - Correction

Question I (14 points)

$$P(z) = iz^3 - 3(i+2)z^2 + (16-3i)z - 18 + 21i$$

Soit $z = bi$ ($b \in \mathbb{R}$) une racine imaginaire pure de $P(z)$

$$P(z) = 0 \Leftrightarrow i(bi)^3 - 3(i+2)(bi)^2 + (16-3i)bi - 18 + 21i = 0$$

$$\Leftrightarrow b^3 + 3b^2(i+2) + (16-3i)bi - 18 + 21i = 0$$

$$\Leftrightarrow b^3 + 3b^2i + 6b^2 + 16bi + 3b - 18 + 21i = 0$$

$$\Leftrightarrow (b^3 + 6b^2 + 3b - 18) + (3b^2 + 16b + 21)i = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} b^3 + 6b^2 + 3b - 18 = 0 & (1) \\ 3b^2 + 16b + 21 = 0 & (2) \end{cases}$$

$$(2) : \Delta = 4 > 0, b_1 = -3, b_2 = -\frac{7}{3}$$

Vérifions dans (2) :

$$\text{Si } b = -3, \text{ alors } (-3)^3 + 6 \cdot (-3)^2 + 3 \cdot (-3) - 18 = 0$$

$$\text{Si } b = -\frac{7}{3}, \text{ alors } \left(-\frac{7}{3}\right)^3 - 3 \cdot \left(-\frac{7}{3}\right)^2 - 11 \cdot \left(-\frac{7}{3}\right) + 21 = -\frac{136}{27} \neq 0$$

Donc $z = -3i$ est une racine de $P(z)$

	i	$-6 - 3i$	$16 - 3i$	$-18 + 21i$
$-3i$		3	$-9 + 9i$	$18 - 21i$
	i	$-3 - 3i$	$7 + 6i$	0

$$P(z) = (z + 3i)[iz^2 + (-3 - 3i)z + (7 + 6i)]$$

$$P(z) = 0 \Leftrightarrow z = -3i \text{ ou } iz^2 + (-3 - 3i)z + (7 + 6i) = 0 (*)$$

$$(*) : \Delta = (-3 - 3i)^2 - 4 \cdot i \cdot (7 + 6i) = 9 + 18i - 9 - 28i + 24 = 24 - 10i$$

Racines carrées complexes de $\Delta = 24 - 10i$, posons $u = x + yi$ avec $x, y \in \mathbb{R}$

$$u^2 = 24 - 10i \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = 24 & (I) \\ 2xy = -10 & (II) \\ x^2 + y^2 = 26 & (III) \end{cases}$$

$$(III) + (I) : 2x^2 = 50 \Leftrightarrow x^2 = 25 \Leftrightarrow x = -5 \text{ ou } x = 5$$

$$(III) - (I) : 2y^2 = 2 \Leftrightarrow y^2 = 1 \Leftrightarrow y = -1 \text{ ou } y = 1$$

Or, d'après (II), x et y sont de signe contraire

Les racines carrées complexes de Δ sont : $u_1 = 5 - i$ et $u_2 = -5 + i$

$$\begin{aligned} z_1 &= \frac{3 + 3i + 5 - i}{2} = \frac{8 + 2i}{2} = 4 + i \\ z_2 &= \frac{3 + 3i - 5 + i}{2} = \frac{-2 + 4i}{2} = -1 + 2i \end{aligned}$$

$$S_{\mathbb{C}} = \{-3i; 1 - 4i; 2 + i\}$$

Question II (9 + 3 + 4 = 16 points)

$$\begin{aligned} 1) z_1 &= \frac{2i(\sqrt{3} - 2i)^2}{2 + i\sqrt{3}} - \frac{2}{i} \\ &= \frac{2i(3 - 4\sqrt{3}i - 4)}{2 + i\sqrt{3}} - \frac{2}{i} \cdot \frac{i}{i} \\ &= \frac{8\sqrt{3} - 2i}{2 + i\sqrt{3}} \cdot \frac{2 - i\sqrt{3}}{2 - i\sqrt{3}} + 2i \\ &= \frac{16\sqrt{3} - 24i - 4i - 2\sqrt{3}}{7} + 2i \\ &= \frac{14\sqrt{3} - 28i}{7} + 2i \\ &= 2\sqrt{3} - 2i \end{aligned}$$

Forme trigonométrique de z_1 :

$$\begin{aligned} r_1 &= |z_1| = \sqrt{12 + 4} = 4 \\ \left. \begin{aligned} \cos \varphi_1 &= \frac{2\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \sin \varphi_1 &= -\frac{2}{4} = -\frac{1}{2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \varphi_1 = -\frac{\pi}{6} \pmod{2\pi} \end{aligned}$$

$$\text{Donc : } z_1 = 4 \cdot \text{cis} \left(-\frac{\pi}{6} \right)$$

Forme trigonométrique de z_2 :

$$z_2 = 2i \cdot \text{cis} \frac{\pi}{4}$$

$$z_2 = 2 \cdot \text{cis} \frac{\pi}{2} \cdot \text{cis} \frac{\pi}{4}$$

$$\text{Donc : } z_2 = 2 \cdot \text{cis} \frac{3\pi}{4}$$

$$2) Z = \frac{z_1^6}{z_2^8} = \frac{\left[4 \cdot \text{cis}\left(-\frac{\pi}{6}\right)\right]^6}{\left(2 \cdot \text{cis}\frac{3\pi}{4}\right)^8} = \frac{(2^2)^6 \cdot \text{cis}(-\pi)}{2^8 \cdot \text{cis}(-7\pi)} = 2^4 \cdot \text{cis}(-7\pi) = 16 \cdot \text{cis}\pi = -16$$

$$3) z^5 = -\frac{243}{2} - \frac{243\sqrt{3}}{2}i = 243 \left(-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = 243 \cdot \text{cis}\left(-\frac{2\pi}{3}\right)$$

Les racines cinquièmes complexes de $243 \cdot \text{cis}\left(-\frac{2\pi}{3}\right)$ sont :

$$r_k = \sqrt[5]{243} \cdot \text{cis}\left(-\frac{2\pi}{3} + k \cdot \frac{2\pi}{5}\right) \quad k \in \{0; 1; 2; 3; 4\}$$

$$r_k = 3 \cdot \text{cis}\left(-\frac{2\pi}{15} + k \cdot \frac{2\pi}{5}\right) \quad k \in \{0; 1; 2; 3; 4\}$$

$$\text{Donc : } r_0 = 3 \cdot \text{cis}\left(-\frac{2\pi}{15}\right), r_1 = 3 \cdot \text{cis}\frac{4\pi}{15}, r_2 = 3 \cdot \text{cis}\frac{2\pi}{3}, r_3 = 3 \cdot \text{cis}\frac{16\pi}{15}, r_4 = 3 \cdot \text{cis}\frac{22\pi}{15}$$

Question III (4 + 4 + 3 + 3 = 14 points)

1) $M(x; y; z) \in \pi_1 \Leftrightarrow \overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont coplanaires

$$\Leftrightarrow \det(\overrightarrow{AM}; \overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} x-1 & 1 & -4 \\ y+2 & 3 & -2 \\ z-3 & -4 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow (x-1) \cdot (-5) - (y+2) \cdot (-15) + (z-3) \cdot 10 = 0$$

$$\Leftrightarrow -5x + 15y + 10z + 5 = 0 \quad | : (-5)$$

$$\Leftrightarrow x - 3y - 2z - 1 = 0$$

$$\pi_1 \equiv x - 3y - 2z - 1 = 0$$

$$2) \begin{cases} 6x - y - 2z = -1 \\ 4x + y = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = k \\ y = 3 - 4k \\ 6k - 3 + 4k - 2z = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = k \\ y = 3 - 4k \\ z = -1 + 5k \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

d_1 passe par le point $E(0; 3; -1)$ et a comme vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 5 \end{pmatrix}$

3) Comme $\pi_2 \perp d_1$, $\vec{u}$ est un vecteur normal de π_2 .

$$\text{Donc : } \pi_2 \equiv x - 4y + 5z + d = 0$$

$$F(-7; 9; 1) \in \pi_2 \Leftrightarrow -7 - 36 + 5 + d = 0 \Leftrightarrow d = 38$$

$$\text{Donc : } \pi_2 \equiv x - 4y + 5z + 38 = 0$$

- 4) Remplaçons les équations paramétriques de d_1 dans l'équation cartésienne de π_2 :

$$k - 4(3 - 4k) + 5(-1 + 5k) + 38 = 0 \Leftrightarrow k - 12 + 16k - 5 + 25k + 38 = 0 \Leftrightarrow k = -\frac{1}{2}$$

$$\text{Remplaçons } k = -\frac{1}{2} \text{ dans les équations paramétriques de } d_1 : \begin{cases} x = -\frac{1}{2} \\ y = 5 \\ z = -\frac{7}{2} \end{cases}$$

$$d_1 \cap \pi_2 = \left\{ I \left(-\frac{1}{2}; 5; -\frac{7}{2} \right) \right\}$$

Question IV ($4 + 4 + 3 + 5 = 16$ points)

$$\begin{cases} 2mx + y + mz = m \\ (m-1)x + my + z = m \\ -x + 2y + (m+1)z = 2 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} 1) \quad \Delta &= \begin{vmatrix} 2m & 1 & m \\ m-1 & m & 1 \\ -1 & 2 & m+1 \end{vmatrix} = 2m(m^2 + m - 2) - (m-1)(m+1-2m) - 1(1-m^2) \\ &= 2m^3 + 2m^2 - 4m - (m-1)(1-m) - 1 + m^2 \\ &= 2m^3 + 2m^2 - 4m - m + m^2 + 1 - m - 1 + m^2 \\ &= 2m^3 + 4m^2 - 6m \\ &= 2m(m^2 + 2m - 3) \end{aligned}$$

$$\Delta = 0 \Leftrightarrow 2m = 0 \text{ ou } m^2 + 2m - 3 = 0 \Leftrightarrow m = 0 \text{ ou } m = -3 \text{ ou } m = 1$$

Le système admet une solution unique si $m \in \mathbb{R}^* \setminus \{-3; 1\}$

$$\begin{aligned} 2) \quad \begin{cases} 2x + y + z = 1 & (E_1) \\ y + z = 1 & (E_2) \\ -x + 2y + 2z = 2 & (E_3) \end{cases} &\rightarrow (E_1) + 2 \cdot (E_3) \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + y + z = 1 \\ y + z = 1 \\ 5y + 5z = 5 & | : 5 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} 2x + y + z = 1 \\ y + z = 1 \\ y + z = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + 1 - k + k = 1 \\ y = 1 - k \\ z = k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 1 - k \\ z = k \end{cases} \end{aligned}$$

$$S = \{(0; 1 - k; k) / k \in \mathbb{R}\}$$

Interprétation géométrique :

Les 3 plans qui correspondent aux 3 équations se coupent suivant la droite d passant

par le point $A(0; 1; 0)$ et de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

$$3) \quad \begin{cases} -6x + y - 3z = -3 \\ -4x - 3y + z = -3 \\ -x + 2y - 2z = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -x + 2y - 2z = 2 & (E_1) \\ -6x + y - 3z = -3 & (E_2) \rightarrow -6(E_1) + (E_2) \\ -4x - 3y + z = -3 & (E_3) \rightarrow -4(E_1) + (E_3) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -x + 2y - 2z = 2 \\ -11y + 9z = -15 \\ -11y + 9z = -11 \end{cases} \text{ impossible!}$$

$$S = \emptyset$$

Interprétation géométrique :

Les 3 plans qui correspondent aux 3 équations n'ont aucun point commun.

$$4) \quad \begin{cases} 4x + y + 2z = 2 \\ x + 2y + z = 2 \\ -x + 2y + 3z = 2 \end{cases}$$

$$\Delta = 20$$

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 2 \cdot 4 - 2 \cdot (-1) + 2 \cdot (-3) = 8 + 2 - 6 = 4$$

$$\Rightarrow x = \frac{\Delta_x}{\Delta} = \frac{4}{20} = \frac{1}{5}$$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 4 \cdot 4 - 1 \cdot 2 - 1 \cdot (-2) = 16$$

$$\Rightarrow y = \frac{\Delta_y}{\Delta} = \frac{16}{20} = \frac{4}{5}$$

$$\Delta_z = \begin{vmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \\ -1 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 4 \cdot 0 - 1 \cdot (-2) - 1 \cdot (-2) = 4$$

$$\Rightarrow z = \frac{\Delta_z}{\Delta} = \frac{4}{20} = \frac{1}{5}$$

$$S = \left\{ \left(\frac{1}{5}; \frac{4}{5}; \frac{1}{5} \right) \right\}$$

Interprétation géométrique :

Les 3 plans qui correspondent aux 3 équations se coupent en $I \left(\frac{1}{5}; \frac{4}{5}; \frac{1}{5} \right)$.